

Espacio prehilbert

Definición 1 (Espacio prehilbert). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbert (o prehilbertiano)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interno en } X.$$

Referenciado en

- Base de Hilbert
- Base ortonormal
- Complemento ortogonal
- Conjunto fundamental
- Desigualdad de Bessel
- Espacio de Hilbert
- Ortogonalidad
- El complemento ortogonal es un subespacio vectorial cerrado
- Prop complemento ortogonal subespacio cerrado
- Continuidad del producto interno
- Todo sistema ortogonal es linealmente independiente
- Isometría de un sistema ortonormal finito a $\mathbb{K}^n$
- El subespacio vectorial generado por un sistema ortonormal finito es cerrado
- Sistema ortogonal
- Sistema ortogonal completo
- Sistema ortonormal
- Subespacio vectorial generado
- Relación entre conjunto fundamental y sistema ortogonal completo
- Teorema de Gram-Schmidt
- Teorema de Pitágoras
- Transformada de Fourier